



肘トルク機能について（3D）

トルク機能は3D解析時のみ利用できます。

ここで指す肘トルクとは、投球動作においての内反トルクです。

この機能では主に野球の投球動作における内反トルクを算出するものですが、以下のトルクの算出も可能です。

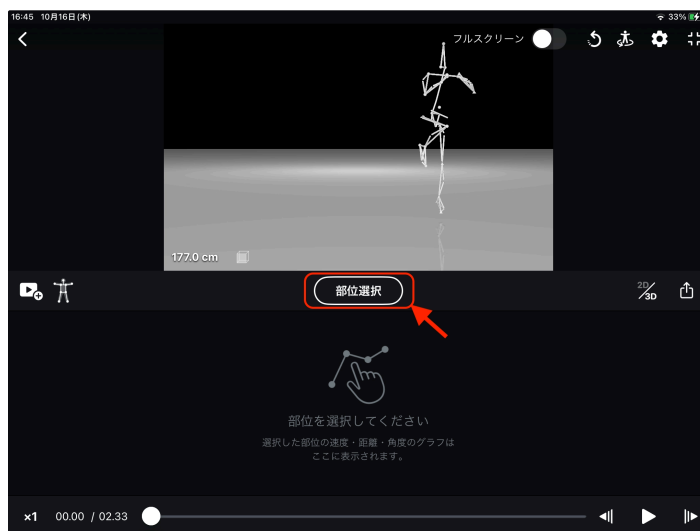
- 手で握れる大きさの球体を投げる動作（ex. 砲丸投げ など）
- 手首を大きく捻らずに投げる動作（ex. やり投げ など）

目次

- 操作手順
- 計算仕様

操作手順

1. 画面中央の「部位選択」を選択します。



2. 画面下部の「トルク」を選択します。



3. トルクを算出したい肘を選択します。
*今回は左投げのため左肘を選択



4. 画面中央下部にあるボールマーク🏏をタップし、ボールの重さを設定します。



5. 該当するボールの重さを選択します。
 ＊今回は「NPB公式球」を選択
 ▶ ボールの重さを手動で入力し、設定する



6. 画面中央下部にある人型のボタン👤をタップし、体重を設定します。すでに正しく設定されている場合はこの操作は不要です。
 ＊体重は任意入力



7. 動画情報画面が表示されます。体重を入力します。



8. 再生画面に戻るとトルクが出力され、グラフが表示されます。



計算仕様

肘のトルクは以下の考え方、計算式に基づいて出力しています。

考え方

- 逆動力学の物理法則に基づいて計算
- 回転軸は上腕と前腕で形成される平面に垂直な軸に設定
- 屈曲(内反)+伸展(外反)-の向きで符号を決定

計算式

$$\tau_1 = Lg_1 \times Fg_1 + L_1 \times F_2 + ng_1$$

Lg1：肘と前腕の重心点を結ぶベクトル

Fg1：前腕の重心点にかかる力

L1：肘と手首を結ぶベクトル

F2：手首に作用する関節力

ng1：前腕自身の回転慣性によるトルク
